TP N°1: Circuits mémoires
Compte Rendu

I- Partie pratique

II-1 Registre de mémorisation

Manipulation

- Câbler le registre de mémorisation à quatre bits à base des bascules D intégrées à la maquette DIGIBOARD 2.
- Compléter le tableau suivant :

Signaux de contrôle		Données d'entrées				Données de sortie			
W	R	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0

II-1 Mémoire RAM intégrée à la maquette DIGIBOARD 2

II-1-1 Partie théorique

Répondre aux questions suivantes avant l'arrivée au TP

Le circuit mémoire RAM intégrée à la maquette DIGIBOARD 2 est caractérisée par :

a- Capacité de cette mémoire en bits : $C = 2^n \times m = 2^3 \times 4 = 8 \times 4 = 32$ bits

b- Nombre de ligne dans le bus d'adresse : 3 lignes d'adresse

c- Nombre de mots adressées : $2^3 = 8$ mots (0 → 7)

d- Nombre de ligne dans le bus de données : 4 lignes de données ($D_0 \rightarrow D_3$)

e- Donner les entrées de contrôle de cette mémoire et préciser leurs rôles :

- $\overline{CS}$: Entrée de sélection qui permet de l'activer ($\overline{CS}=0$ → mémoire active)
- $\overline{OE}$: Pour la lecture des infos
- $\overline{WE}$: Pour commander le mode lecture/écriture des infos

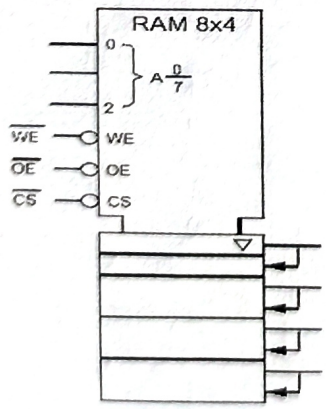
II-1-2 Partie pratique

II-1-2-1 Fonctionnement d'une mémoire RAM

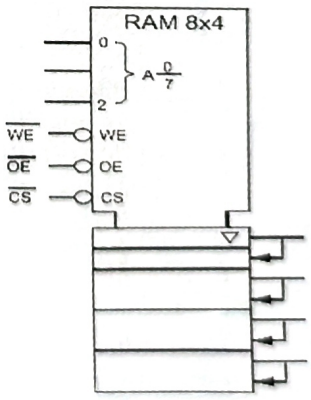
Pour le câblage des lignes du bus de données, vous allez procéder de la façon suivante :

- **Stockage de données (écriture)** : Câbler les lignes du bus de donnée aux entrées logiques de la maquette.
- **Lecture de données** : Câbler les lignes du bus de donnée au décodeur sept segments de la maquette.
- Mémoriser les informations du tableau ci-dessous.
- Vérifier les informations binaires stockées dans la mémoire (lecture)

Câblage en écriture



Câblage en lecture



Adresses			Ecriture $\overline{CS}=0;\overline{WE}=0;\overline{OE}=1$				Lecture $\overline{CS}=0;\overline{WE}=1;\overline{OE}=0$			
A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	...0	...0	...0	...1
0	1	0	0	0	1	0	...0	...0	...1	...0
0	1	1	0	0	1	1	...0	...0	...1	...1
1	0	0	0	1	0	0	...0	...1	...0	...0
1	0	1	0	1	0	1	...0	...1	...0	...1
1	1	0	0	1	1	0	...0	...1	...1	...0
1	1	1	0	1	1	1	...0	...1	...1	...1

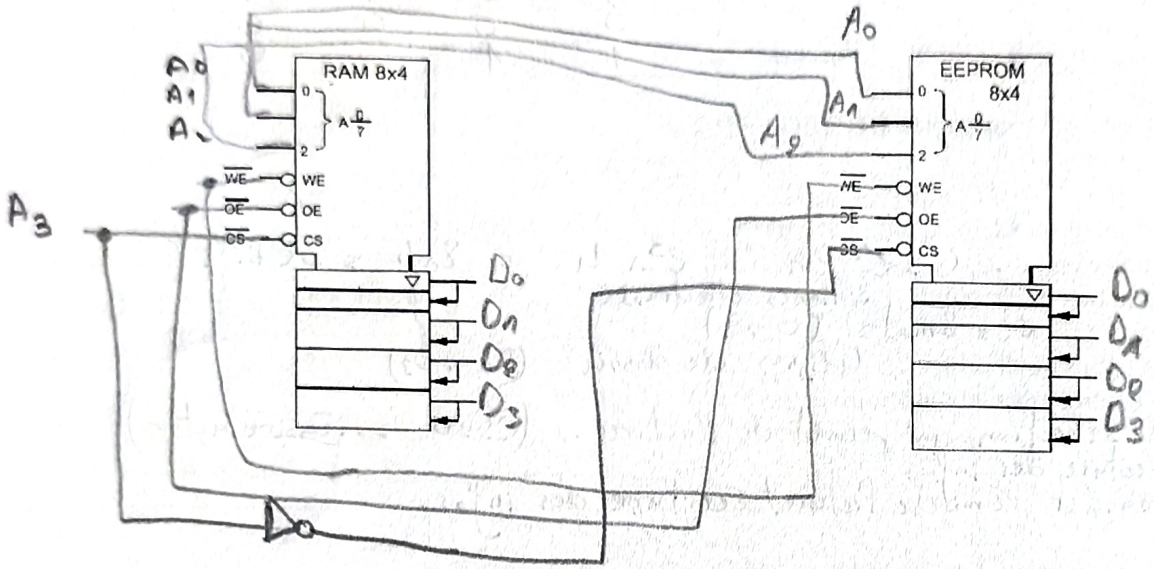
- Eteindre la maquette pendant quelques secondes et la mettre sous tension.
- Vérifier les données mémorisées dans la mémoire RAM. Que remarquez-vous ? on observe la disparition des données après la coupage de la tension. car la mémoire RAM est une mémoire volatile

II-2 Assemblage des mémoires

II-2-1 Extension de nombre de ligne d'adresse

- Câbler les deux mémoires afin d'avoir une mémoire 16×4 et d'augmenter le nombre de lignes d'adresse à quatre bits : A3,A2,A1,A0 dans ce cas le bit A3 est le bit de sélection (CS)

Compléter le câblage des deux mémoires :



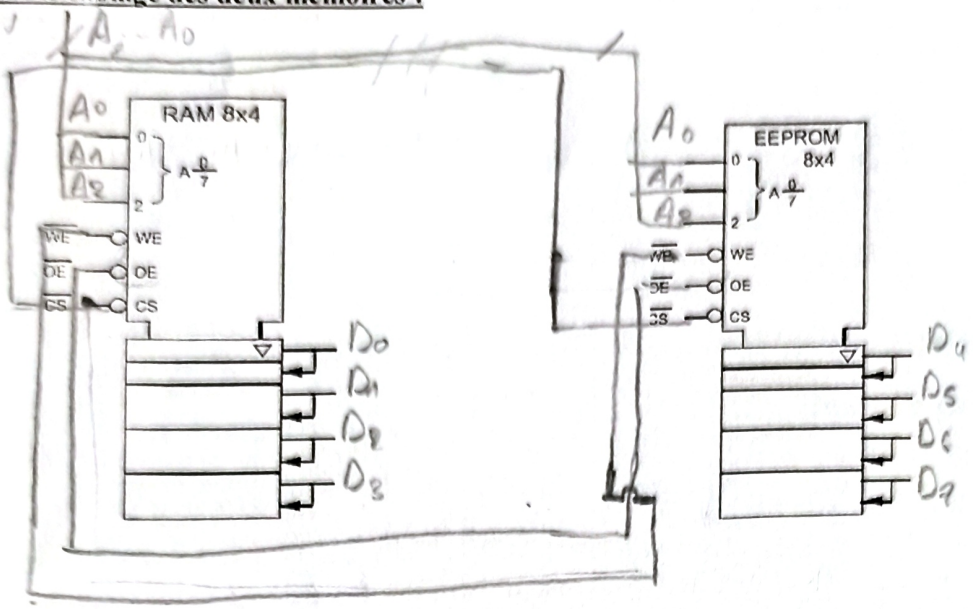
- Mémoriser les informations binaires dans le tableau ci-dessous (mode écriture).
- Vérifier les informations binaires stockées (mode lecture).

Adresses				Ecriture				Lecture			
A3	A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	...0	...0	...0
0	0	0	1	0	0	0	1	...0	...0	...0	...1
0	0	1	0	0	0	1	0	...0	...0	...1	...0
0	0	1	1	0	0	1	1	...0	...0	...1	...1
0	1	0	0	0	1	0	0	...0	...1	...0	...0
0	1	0	1	0	1	0	1	...0	...1	...0	...1
0	1	1	0	0	1	1	0	...0	...1	...1	...0
0	1	1	1	0	1	1	1	...0	...1	...1	...1
1	0	0	0	1	0	0	0	...1	...0	...0	...0
1	0	0	1	1	0	0	1	...1	...0	...0	...1
1	0	1	0	1	0	1	0	...1	...0	...1	...0
1	0	1	1	1	0	1	1	...1	...0	...1	...1
1	1	0	0	1	1	0	0	...1	...1	...0	...0
1	1	0	1	1	1	0	1	...1	...1	...0	...1
1	1	1	0	1	1	1	0	...1	...1	...1	...0
1	1	1	1	1	1	1	1	...1	...1	...1	...1

2 Extension du bus de données

Câbler les deux mémoires afin d'avoir une mémoire 8×8 et d'augmenter le bus de données à bits.

Compléter le câblage des deux mémoires :



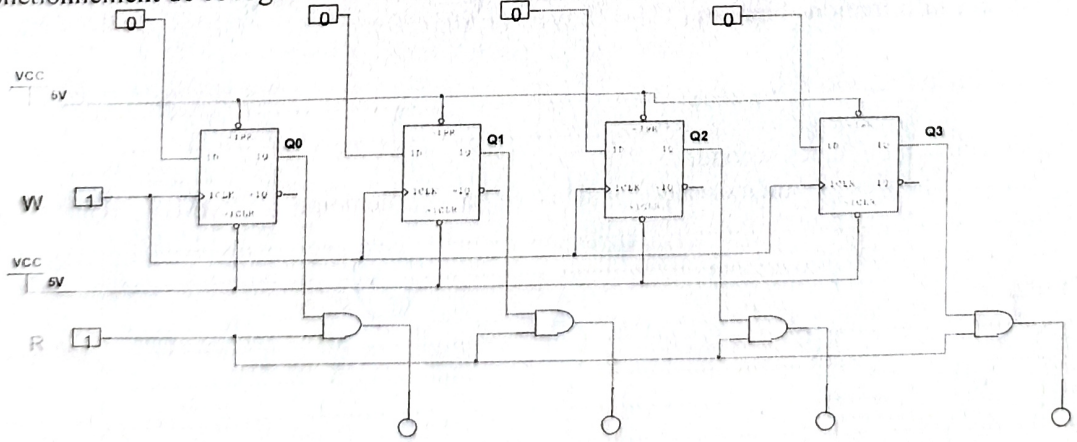
- Mémoriser les informations binaires dans le tableau ci-dessous (mode écriture).
- Vérifier les informations binaires stockées (mode lecture).

Adresses			Ecriture							
A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

III- Partie de simulation

III-1 Simulation d'un registre de mémorisation

- Réaliser le montage de simulation ci-dessous, sur MULTISIM d'un registre de mémorisation à quatre bits à base des bascules D.
- Tester le fonctionnement de ce registre de mémorisation en se basant sur le tableau de la page



III-2 Simulation d'une mémoire RAM 6116

III 2-1 Questions théoriques

Avant de réaliser la simulation sur MULTISIM, répondre aux questions suivantes avant l'arrivée au TP :

a- Capacité de la mémoire RAM 6116 en Kbits : C = 2^n x m => C = 2^{11} x 8bits = 2^{10} x 2^4 = 16 Kbits

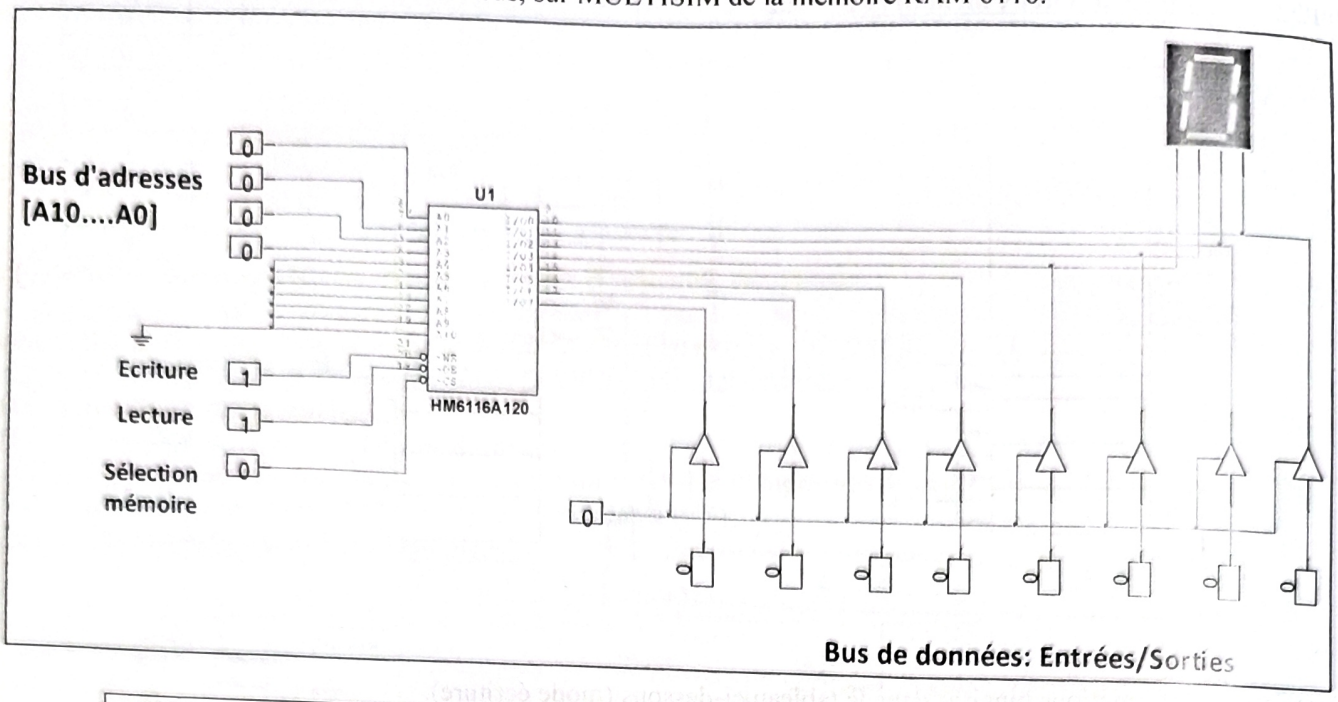
b- Nombre de ligne dans le bus d'adresse : 11 lignes d'adresses

c- Nombre de mots adressées : $2^{11} = 2048$ mots

d- Nombre de ligne dans le bus de données : 8 lignes de données

III 2-2 Simulation

- Réaliser le montage de simulation ci-dessous, sur MULTISIM de la mémoire RAM 6116.



Adresses					Ecriture				
A10.....A4	A3	A2	A1	A0	I/O7..4	I/O 3	I/O 2	I/O 1	I/O0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

- Vérifier la lecture de ces informations binaires ($\overline{CS} = 0; \overline{WE} = 1; \overline{OE} = 0$)

Conclure :

.....

.....

- Arrêter la simulation pendant quelques secondes.

- Vérifier les données mémorisées dans la mémoire RAM. Que remarquez-vous ?.....

.....

Conclusion générale :

.....

.....

.....

.....

.....